

1 例利奈唑胺与克拉霉素药物相互作用的病例分析

刘群^{1, 2}, 扎央¹, 卓嘎¹, 多布拉^{1*} (1.日喀则市人民医院药剂科, 西藏 日喀则 857000; 2.上海交通大学医学院附属新华医院临床药学部, 上海 200092)

摘要: 探讨利奈唑胺与克拉霉素之间可能存在的相互作用, 为复杂非结核分枝杆菌感染患者用药安全提供药物的信息支持。临床药师参与 1 例利奈唑胺联合克拉霉素治疗淋巴结分枝杆菌感染患儿方案的调整, 发现利奈唑胺血药浓度异常升高, 结合患儿前期不良反应及合并用药情况进行分析, 发现克拉霉素可能与利奈唑胺发生相互作用致其血药浓度升高。以此提醒临床医师联用两药时需要引起高度重视, 特别是长期用药患者, 避免利奈唑胺不良反应的发生。

关键词: 临床药师; 利奈唑胺; 克拉霉素; 药物相互作用; 药学监护

中图分类号: R969.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-2981(2024)08-2221-04
doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2024.08.043

利奈唑胺是噁唑烷酮类合成抗菌药物, 主要被用于治疗革兰氏阳性菌引起的感染。早在 2000 年就报道了利奈唑胺对非结核分枝杆菌 (nontuberculous mycobacteria, NTM) 的体外药敏试验^[1]。NTM 淋巴结病常见于儿童, 是儿童最多见的 NTM 病, 近年来呈增长趋势^[2]。克拉霉素联合利奈唑胺越来越多地出现在 NTM 的治疗方案中。利奈唑胺会引起血红蛋白减少、血小板减少、贫血等血液系统不良反应^[3-4]。本文详细阐述了临床药师参与 1 例淋巴结分枝杆菌感染患儿的治疗过程, 并发现利奈唑胺暴露增加可能与克拉霉素发生药物相互作用有关。

1 病例资料

患者, 男, 9 岁, 4 个月前 (2021 年 9 月) 患儿无明显诱因出现左侧颈部肿物, 直径约 2 cm, 质地较硬。病初在院外予阿莫西林、头孢抗感染治疗, 颈部肿物无明显变化; 后予替考拉宁 (5 d) 抗感染治疗, 肿物较前无明显变化。期间完善淋巴结穿刺活检, 病理结果显示: 镜下呈肉芽肿性炎症改变, 考虑淋巴结肉芽肿性炎。后患儿颈部肿物持续有坏死物质排出, 行局部清创, 取坏死物质送检二代病原测序, 检出 NTM 脓肿分枝杆菌, 予头孢西丁、阿米卡星、利奈唑胺 (0.5 g po bid) 及克拉霉素治疗 (11 月 22 日—12 月 18 日), 局部肿胀减轻。半个月前患儿复查血常规全血细胞下降, 减少利奈唑胺剂量为 0.4 g po bid, 予人粒细胞刺激因子皮下注射。患儿颈部肿物仍迁延不愈, 为求进一步诊治, 于 2021 年 12 月 30 日到

我院门诊, 并以“淋巴结分枝杆菌感染”收入院。

入院检查: 体温 36.3℃, 脉搏 109 次·min⁻¹, 呼吸 25 次·min⁻¹, 血压 102/58 mmHg (1 mmHg = 133.2 Pa), 身高 152 cm, 体重 55 kg。血常规结果显示白细胞 (WBC) $5.80 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, 红细胞计数 $4.85 \times 10^{12} \cdot L^{-1}$, 血小板计数 $369 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, 中性粒细胞 65.3%, 淋巴细胞 27.8%。神清, 精神可, 左侧颈部可扪及数个肿大淋巴结融合成片, 质地较硬, 与周围组织粘连, 大小约 2 cm, 表面皮肤有破溃。右侧淋巴结活动度可, 大小约 2 cm×1 cm, 表面皮肤无红肿破溃。咽红, 无异常分泌物, 扁桃体 I 度肿大。

治疗经过: 患儿入院后临床医师邀临床药师会诊, 共同探讨治疗方案。考虑院外抗感染治疗方案有效, 结合指南^[2], 入院当日选择阿米卡星 0.8 g ivgtt qd、利奈唑胺片 0.4 g po bid 和克拉霉素片 0.25 g po bid 抗感染治疗。入院 3 日后查利奈唑胺血药浓度显示, 血清峰浓度 $22.051 \mu g \cdot mL^{-1}$, 血清谷浓度 $11.824 \mu g \cdot mL^{-1}$; 因浓度过高立即减利奈唑胺剂量为 0.3 g po bid, 患儿血常规检测暂无异常, 后患儿出院。

2022 年 2 月 9 日患儿因颈部肿物情况未见明显好转再次入院, 考虑药物使用时间长 (2021 年 11 月 22 日—2022 年 2 月 8 日), 而病情未见明显好转, 2 月 10 日增加利奈唑胺剂量为 0.57 g po q8h, 阿米卡星和克拉霉素剂量不变。2 月 11 日临床药师发现该患儿再次入院使用利奈唑胺剂量较之前显著增加, 提醒临床医师该患儿血药浓度

作者简介: 刘群, 女, 主管药师, 主要从事临床药学研究, email: liuqun85700@163.com *通信作者: 多布拉, 男, 主任药师, 主要从事药事管理和临床药学研究, email: 995794210@qq.com

过高,但因患儿病情未见好转,此次临床选用常规推荐剂量观察治疗效果。2月16日查利奈唑胺血药峰浓度 $32.778 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,谷浓度 $21.123 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,因浓度太高立即减剂量为 0.3 g po bid ,后患儿出院。

有文献指出利奈唑胺 $C_{\min} \geq 2 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 能够发挥较好的治疗作用,而 $C_{\min} \geq 10 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 则可能出现不良反应^[5],大多数医疗机构将利奈唑胺血清谷浓度高限定为 $7 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ ^[6];因患儿离本院较远,一直网上问诊未再次来院,临床药师后续对患儿进行电话回访,仔细询问知晓患儿利奈唑胺使用剂量持续保持 0.3 g po bid ,其他药物剂量不变。2022年5月停药,停药时患儿颈部肿物基本愈合,其间查过两次利奈唑胺血药浓度均在正常安全范围,谷浓度分别为 $5.23 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 和 $6.45 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。

2 讨论

2.1 治疗方案的分析

脓肿分枝杆菌复合群(MABC)病,由3个亚种组成:脓肿亚种、马赛亚种和博莱亚种^[2]。在一线抗结核药物中,几乎所有的NTM对异烟肼都高度耐药,部分物种对利福平中等敏感,对乙胺丁醇相对敏感;在其他药物中,NTM仅对利奈唑胺、氯法齐明、阿米卡星、妥布霉素和克拉霉素表现出一般敏感性,这些多作为临床推荐治疗NTM的药物^[7]。2021年由上海市公共卫生临床中心牵头发表文献指出^[8],NTM对阿米卡星、利奈唑胺、头孢西丁高度敏感($96\% \sim 100\%$),对亚胺培南和妥布霉素敏感性也较高($72.7\% \sim 90.6\%$);利奈唑胺不仅敏感度较高,对皮肤、软组织及脑脊液的渗透性也良好,并且有口服剂型,可作为初始治疗选择^[2]及后期的维持治疗。欧洲指南推荐包含大环内酯类的三药方案优于不含大环内酯类的三药方案^[9]。克拉霉素和阿奇霉素是近20年来治疗NTM病最为重要的药物^[2]。

该患儿在外院已接受头孢西丁、阿米卡星、克拉霉素及利奈唑胺治疗(11月22日—12月18日),局部肿胀有减轻。NTM治疗疗程至少4个月^[2],临床药师和医师综合考虑后选择阿米卡星静脉滴注、利奈唑胺口服、克拉霉素口服作为该患儿的治疗方案;会诊讨论中临床药师提出避免利奈唑胺和克拉霉素可能的相互作用和耐药的发生,建议阿奇霉素代替克拉霉素,但临床医师考虑前期用药的有效性,坚持使用克拉霉素。临床药师通过查阅相关资料,有文献指出NTM对克拉霉素的敏感性高于

阿奇霉素^[10],支持临床医师的用药方案。

2.2 患儿利奈唑胺暴露增加的原因分析

利奈唑胺清除率在各年龄层的儿童患者中有所不同,年龄最小的儿童组(即出生一周后至11岁)其清除速率最快;随着年龄的增加,利奈唑胺的清除率逐渐降低,青少年患者的清除率与成年人相似^[11]。该患儿9岁,55 kg,按利奈唑胺推荐使用剂量为 $10 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \text{ q8h}$,但因患儿外院使用利奈唑胺期间发生全血细胞下降,后减量为 0.4 g ($7.3 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) bid ,此次入院继续原剂量服用。2022年1月2日查利奈唑胺血药浓度,谷浓度 $11.824 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 高于文献推荐浓度($2 \sim 7 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$);也明显高于皮肤软组织感染最低限(有的为 $4.0 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$,有的甚至需要达到 $6.7 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 才有效)^[5]。分析其原因可能在于:①采血时间点是否正确(给药前30 min采血);②患儿年龄、肝肾功能;③药物相互作用等。与医师及护理人员沟通后,采血时机合适,排除影响因素①。结合上述利奈唑胺代谢与年龄的关系,该患儿9岁体重55 kg,利奈唑胺一日正常推荐剂量为 1.65 g ,患儿实际使用剂量为 0.8 g (0.4 g bid),患儿使用剂量低于推荐剂量,年龄因素影响不大;患儿肝肾功能无异常,可以排除影响因素②。

患儿再次入院(2月9日)使用该年龄段推荐剂量后血药谷浓度 $21.123 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,更是远远超出推荐安全浓度 $2 \sim 7 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。减剂量为每日 0.6 g (0.3 g bid)后才维持了安全浓度。

2.3 患儿治疗过程中药物相互作用分析

患儿治疗方案中还有阿米卡星、克拉霉素,入院前也在使用头孢西丁。阿米卡星和头孢西丁对肝药酶无作用,克拉霉素属于肝药酶抑制剂,由肝细胞色素P450(CYP3A)同工酶代谢。在此机制下,会使同时使用的其他药物的代谢受抑制,导致其在血清中的药物浓度升高。利奈唑胺主要代谢产物是吗啉环的氧化,无需或极少由P450代谢,因此认为除作为单胺氧化酶抑制剂与肾上腺素药物及5-羟色胺类制剂存在药物相互作用外,与其他药物的相互作用罕见^[6]。

临床药师通过软件(用药助手、uptodate、Lexicomp Drug)查阅了利奈唑胺与阿米卡星、克拉霉素、头孢西丁之间的相互作用,仅在用药助手软件上显示利奈唑胺与克拉霉素存在相互作用,作用程度为轻度。一项前瞻性药动学相互作用的研究显示,克拉霉素(0.5 g qd)可使利奈唑胺(0.3 g q12h)暴露量增加44%,并且差

异具有统计学意义；小剂量的克拉霉素（0.25 g qd）也可使利奈唑胺暴露量增加，但差异无统计学意义^[12]。另外国外报道过一项前瞻性药动学研究^[13]，克拉霉素（1000 mg qd）明显增加利奈唑胺（300 mg bid）的浓度；利奈唑胺的曲线下面积（AUC）从 29 mg·h·L⁻¹ 显著增加至 108 mg·h·L⁻¹。另有文献报道 4 例免疫功能低下龟分枝杆菌皮肤感染患者，采用利奈唑胺和克拉霉素联合治疗发现，该方案临床疗效好、无复发，但克拉霉素增加了利奈唑胺的血清浓度，致使频繁发生不良反应^[14]。

因患儿在外院（12 月 18 日）发生全血细胞减少，后降低利奈唑胺剂量，12 月 30 日入院检查全血细胞数无异常。临床药师采用诺氏（Naranjo）评估量表^[15]进行因果关系评价，患儿的该不良反应与利奈唑胺相关性评分 7 分（很可能），具体评分见表 1。患儿初次利奈唑胺治疗

剂量（0.5 g po bid）低于该患儿正常推荐剂量（10 mg·kg⁻¹ tid），同时低于成人一日剂量（1.2 g）而发生全血细胞减少，临床药师疑似由利奈唑胺与克拉霉素相互作用致其浓度过高引起，根据药物相互作用可能量表评分为 6 分（可能），具体见表 2^[16]。患儿利奈唑胺减剂量为 0.4 g po bid 入院后查利奈唑胺血药浓度仍过高，再次验证临床药师的猜想，该患儿可能发生利奈唑胺和克拉霉素之间的相互作用。大环内酯类是 P-糖蛋白（P-gp）的有效抑制剂^[17]，其中克拉霉素和罗红霉素对 P-gp 抑制作用最强^[18]。利奈唑胺和克拉霉素之间相互作用被认为是由 P-gp 介导。利福平是明确的 P-gp 和细胞色素 P450 酶的诱导剂，可降低危重患者的利奈唑胺血清水平，推测克拉霉素也是通过影响 P-糖蛋白，抑制 P-糖蛋白外排泵，导致利奈唑胺浓度升高，具体作用机制尚不明确需要进一步的研究证实^[12]。

表 1 利奈唑胺致患儿全血细胞减少的 Naranjo 评估量表

序号	相关问题	分值			得分
		是	否	未知	
1	以前是否有类似的报道	+ 1	0	0	+ 1
2	ADR 是否在使用可疑药物后发生的	+ 2	- 1	0	+ 2
3	ADR 是否在停用或应用拮抗剂后得到缓解	+ 1	0	0	0
4	ADR 是否在再次使用可疑药物后重复出现	+ 2	- 1	0	0
5	是否存在其他原因引起该 ADR	- 1	+ 2	0	+ 2
6	该 ADR 是否在应用安慰剂后重复出现	- 1	+ 1	0	0
7	药物在血液或其他体液中是否达到毒性浓度	+ 1	0	0	0
8	随剂量增加（或减少）ADR 是否加重（或减轻）	+ 1	0	0	+ 1
9	患者是否曾暴露于该药或同类药物出现类似反应	+ 1	0	0	0
10	是否存在任何客观证据证实该反应	+ 1	0	0	+ 1

注：总分 ≥ 9 肯定；5 ~ 8 很可能；1 ~ 4 可能；≤ 0 可疑。

表 2 利奈唑胺与克拉霉素药物相互作用可能性量表

序号	问题	是	否	不明	评分
1	关于该药物相互作用，既往是否有可信的临床报道？	+ 1	- 1	0	+ 1
2	该药物相互作用是否与“促变药”的药效学或药动学性质相关？	+ 1	- 1	0	+ 1
3	该药物相互作用是否与“受变药”的药效学或药动学性质相关？	+ 1	- 1	0	+ 1
4	该药物相互作用发生的时间是否与两药使用的时程相符？	+ 1	- 1	0	+ 1
5	该药物相互作用是否在“促变药”停用后减轻？（如未停用“促变药”，请选择“不明”，并跳过第 6 题）	+ 1	- 2	0	0
6	再次给予“促变药”后，该药物相互作用是否发生？	+ 2	- 1	0	0
7	是否有其他因素 ^a ，也可以引起该药物相互作用？	- 1	+ 1	0	0
8	“受变药”血（或其他体液）药浓度变化是否与该相互作用的预期反应一致？	+ 1	0	0	0
9	是否有其他客观事实（除第八题的药物浓度外）证明该药物互作用？	+ 1	0	0	+ 1
10	该药物相互作用是否与“促变药”的剂量成正比？药物相互作用可能性： 极可能 □（> 8 分）；可能 □（5 ~ 8 分）；稍有可能 □（2 ~ 4 分）；可疑 □（< 2 分）	+ 1	- 1	0	+ 1
		总分：6 分			

注：a. 指疾病状况、其他起作用药物、患者依从性差、危险因子（如年龄、“受变药”用法用量不正确等）。

克拉霉素与利奈唑胺对于耐多药结核分枝杆菌均为敏感药物，两药联合可能使利奈唑胺暴露

增加，因此需要监测利奈唑胺血药浓度，如发现浓度过高则需减少剂量，以降低治疗成本和不良

事件^[19]。通过对更多人群和更长时间的克拉霉素和利奈唑胺联合用药进行研究评估,考虑克拉霉素可以用作利奈唑胺的增强剂,相对便宜的克拉霉素可以减少昂贵的利奈唑胺的剂量,同时保持相同的暴露量,从而保持疗效,降低成本;但由于患者间个体差异很大,需要监测利奈唑胺血药浓度^[12]。

3 小结

NTM 的治疗常需要多药联合且治疗疗程较长,NTM 对克拉霉素和利奈唑胺敏感性高,且有方便服用的口服剂型,在治疗方案中占据重要地位。在国内尚未报道过克拉霉素增加利奈唑胺血药浓度的病例。临床药师通过此例相互作用,提醒临床医师在使用利奈唑胺联合克拉霉素抗分枝杆菌治疗时,应关注两药可能的相互作用,尽可能避免利奈唑胺严重血液系统不良反应的发生,有条件的应该监测利奈唑胺血药浓度并调整剂量使其处于合适范围($2 \sim 7 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$),并可以利用其潜在的相互作用减少利奈唑胺的用量,降低患者的治疗成本。临床药师参与患者治疗过程时需要提高警惕,及时发现药物不良反应并寻找原因,不可忽视罕见的药物相互作用。同时期待更多的研究探讨克拉霉素和利奈唑胺之间的相互作用机制,给临床治疗提供合适的药物剂量方案。

参考文献

- [1] Liu CF, Song YM, He WC, et al. Nontuberculous mycobacteria in China: incidence and antimicrobial resistance spectrum from a nationwide survey [J]. Infect Dis Poverty, 2021, 10 (1): 59.
- [2] 中华医学会结核病学分会. 非结核分枝杆菌病诊断与治疗指南 (2020 年版) [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2020, 43 (11): 918-946.
- [3] Thiriot H, Briquet C, Fripiat F, et al. Clinical use and adverse drug reactions of linezolid: a retrospective study in four Belgian hospital centers [J]. Antibiotics (Basel), 2021, 10 (5): 10 (5): 530.
- [4] 叶雪梅, 陈裕. 利奈唑胺血药浓度与血液毒性相关性的回顾性分析 [J]. 药物流行病学杂志, 2020, 29 (6): 391-394.
- [5] 自雪梅, 张峻, 何瑾. 利奈唑胺血药浓度监测研究进展 [J]. 中国现代应用药学, 2022, 39 (3): 424-428.
- [6] 曹伟, 卢志品, 余剑华. 利奈唑胺是否需要血药浓度监测 [J]. 中国新药与临床杂志, 2016, 35 (10): 690-694.
- [7] Zhou L, Xu D, Liu HC, et al. Trends in the prevalence and antibiotic resistance of non-tuberculous *Mycobacteria* in Mainland China, 2000—2019: systematic review and meta-analysis [J]. Front Public Health, 2020, 8: 295.
- [8] Guo Q, Wei JH, Zou WD, et al. Antimicrobial susceptibility profiles of *Mycobacterium abscessus* complex isolates from respiratory specimens in Shanghai, China [J]. J Glob Antimicrob Resist, 2021, 25: 72-76.
- [9] Daley CL, Iaccarino JM, Lange C, et al. Treatment of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an official ATS/ERS/ESCMID/IDSA clinical practice guideline [J]. Eur Respir J, 2020, 56 (1).
- [10] Fujiwara K, Uesugi F, Furuuchi K, et al. Minimum inhibitory concentrations before and after antibacterial treatment in patients with *Mycobacterium abscessus* pulmonary disease [J]. Microbiol Spectr, 2021, 9 (3): e192821.
- [11] Jungbluth GL, Welshman IR, Hopkins NK. Linezolid pharmacokinetics in pediatric patients: an overview [J]. Pediatr Infect Dis J, 2003, 22 (9 Suppl): S153-S157.
- [12] Bolhuis MS, van Altena R, van Soolingen D, et al. Clarithromycin increases linezolid exposure in multidrug-resistant tuberculosis patients [J]. Eur Respir J, 2013, 42 (6): 1614-1621.
- [13] Bolhuis MS, van Altena R, Uges DR, et al. Clarithromycin significantly increases linezolid serum concentrations [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2010, 54 (12): 5418-5419.
- [14] Parize P, Hamelin A, Veziris N, et al. Induction therapy with linezolid/clarithromycin combination for *Mycobacterium chelonae* skin infections in immunocompromised hosts [J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2016, 30 (1): 101-105.
- [15] Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, et al. A method for estimating the probability of adverse drug reaction [J]. Clin Pharmacol Ther, 1981, 30 (2): 239-245.
- [16] 潘莹, 魏雪, 刘韬, 等. 基于药物相互作用可能性量表客观评价临床药物相互作用 [J]. 今日药学, 2012, 22 (3): 148-150.
- [17] Eberl S, Renner B, Neubert A, et al. Role of p-glycoprotein inhibition for drug interactions: evidence from in vitro and pharmacoepidemiological studies [J]. Clin Pharmacokinet, 2007, 46 (12): 1039-1049.
- [18] Hughes J, Crowe A. Inhibition of P-glycoprotein-mediated efflux of digoxin and its metabolites by macrolide antibiotics [J]. J Pharmacol Sci, 2010, 113 (4): 315-324.
- [19] Bolhuis MS, van der Laan T, Kosterink JG, et al. In vitro synergy between linezolid and clarithromycin against *Mycobacterium tuberculosis* [J]. Eur Respir J, 2014, 44 (3): 808-811.

(收稿日期: 2023-10-05; 修回日期: 2023-12-20)